CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

CƠ SỞ DỮ LIỆU

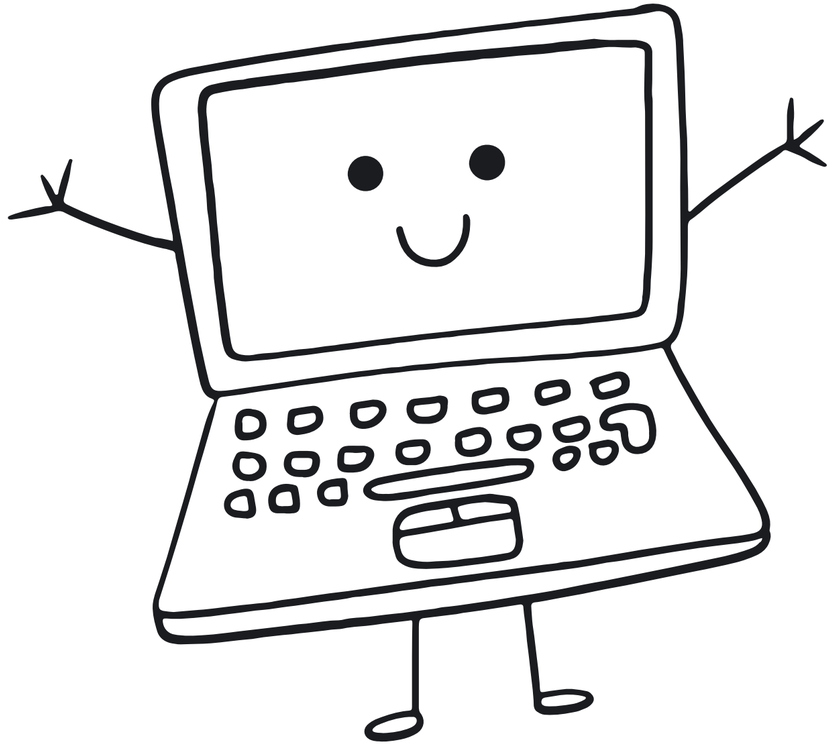
MYSQL VÀ SQLITE

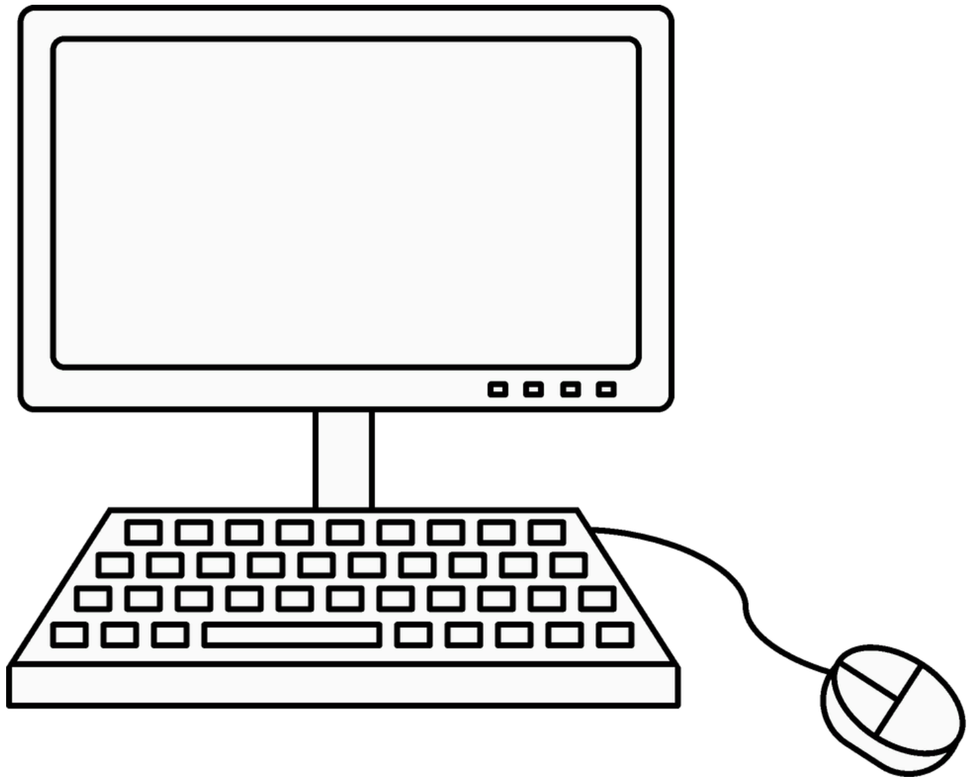
CÔNG VIỆC THỰC TẬP

NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN HOÀNG NGHĨA (220996)

NỘI DUNG CHÍNH

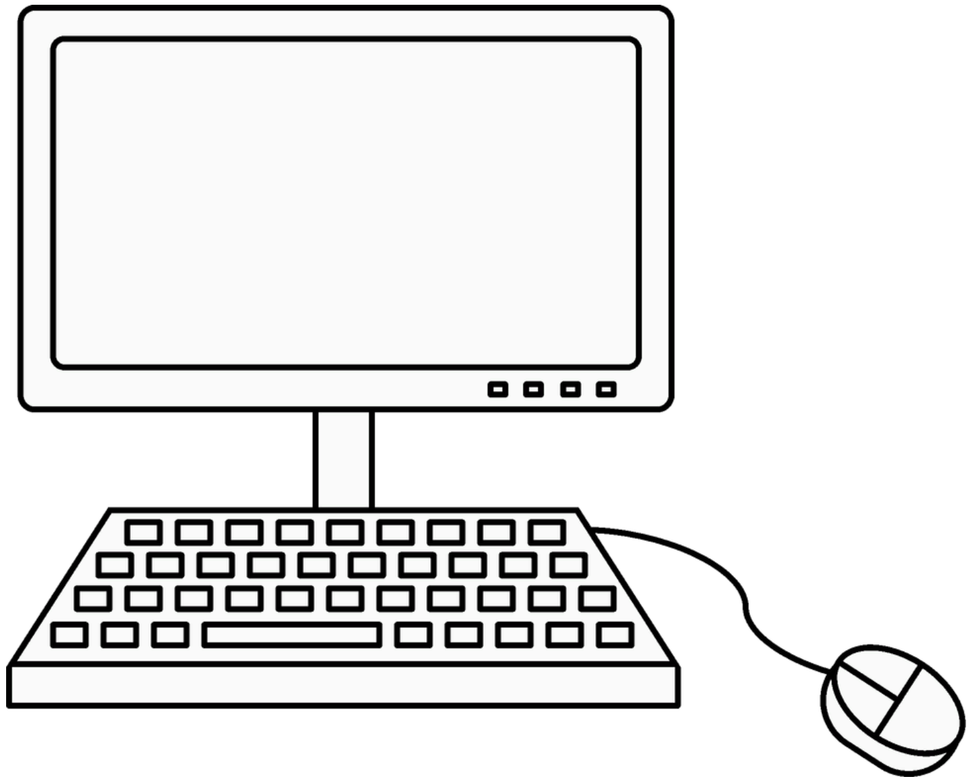
- Tổng quan về MySQL
- Tổng quan về SQLite
- So sánh MySQL và SQLite
- Ưu điểm và nhược điểm
- Trường hợp sử dụng thực tế





MYSQL LÀ GÌ

- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) sử dụng ngôn ngữ SQL để quản lý và truy vấn dữ liệu.
- MySQL hoạt động theo mô hình Client – Server, trong đó dữ liệu được lưu trữ trong server database và các ứng dụng có thể kết nối để đọc hoặc ghi dữ liệu.



MYSQL LÀ GÌ

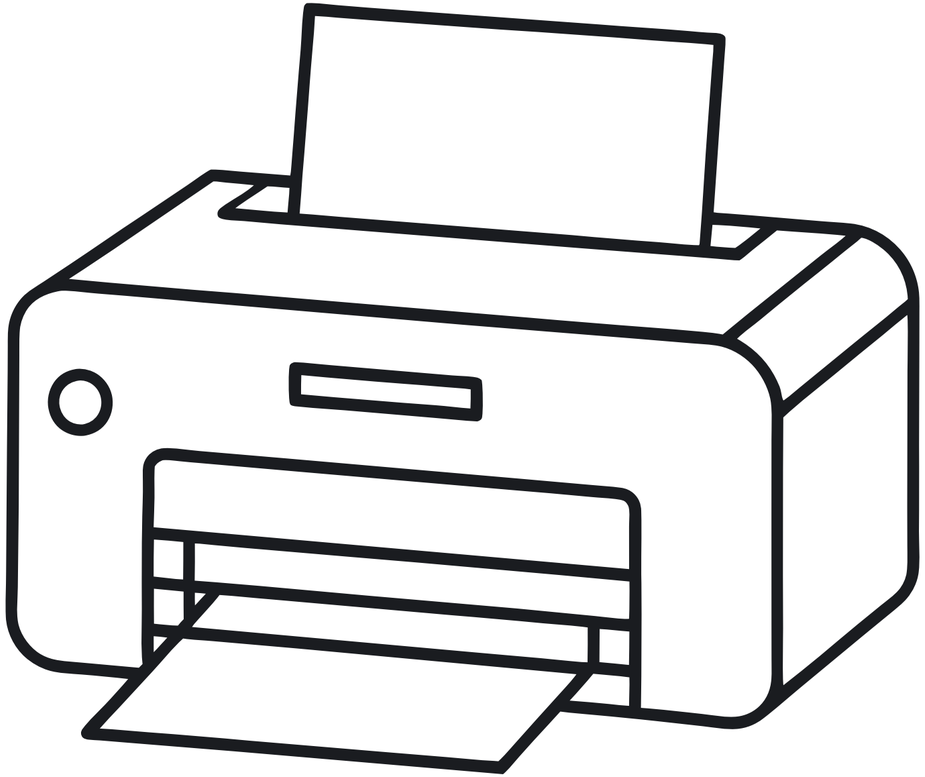
MySQL thường được sử dụng trong các hệ thống:

- Website và Web Application
- Backend API
- Hệ thống quản lý dữ liệu lớn
- Hệ thống có nhiều người dùng truy cập đồng thời

ĐẶC ĐIỂM CỦA MYSQL

Một số đặc điểm nổi bật của MySQL:

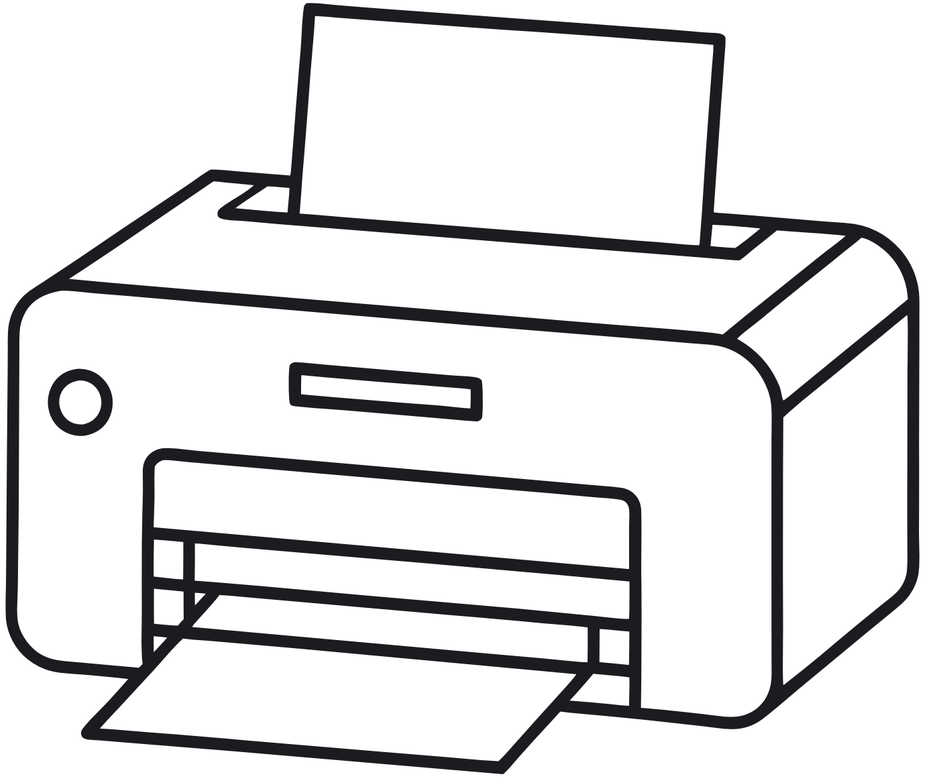
- Hoạt động theo mô hình client-server
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời
- Có khả năng quản lý dữ liệu lớn
- Hỗ trợ transaction và bảo mật dữ liệu
- Phổ biến trong các hệ thống web backend

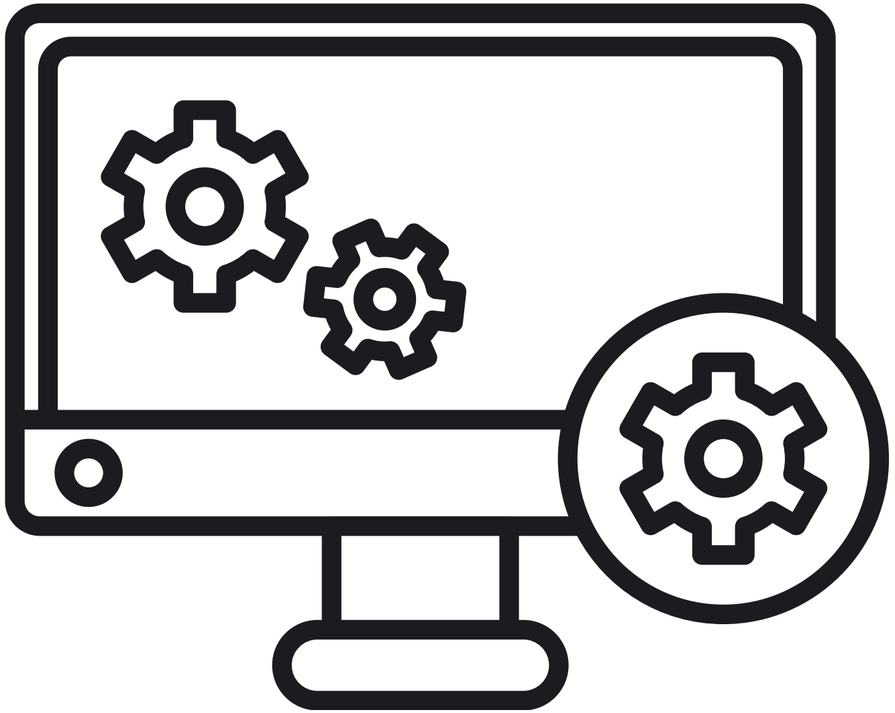


ĐẶC ĐIỂM CỦA MYSQL

MySQL thường được sử dụng cùng các công nghệ như:

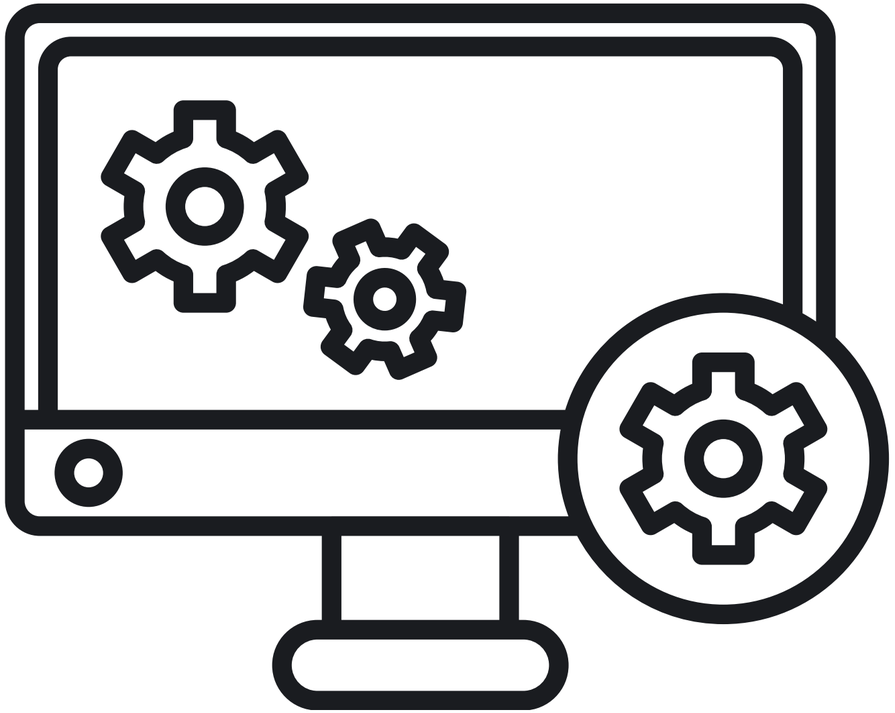
- PHP
- Python
- NodeJS
- Java





SQLITE LÀ GÌ

- SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dạng embedded database.
- Khác với MySQL, SQLite không cần server riêng. Toàn bộ dữ liệu được lưu trong một file database duy nhất.



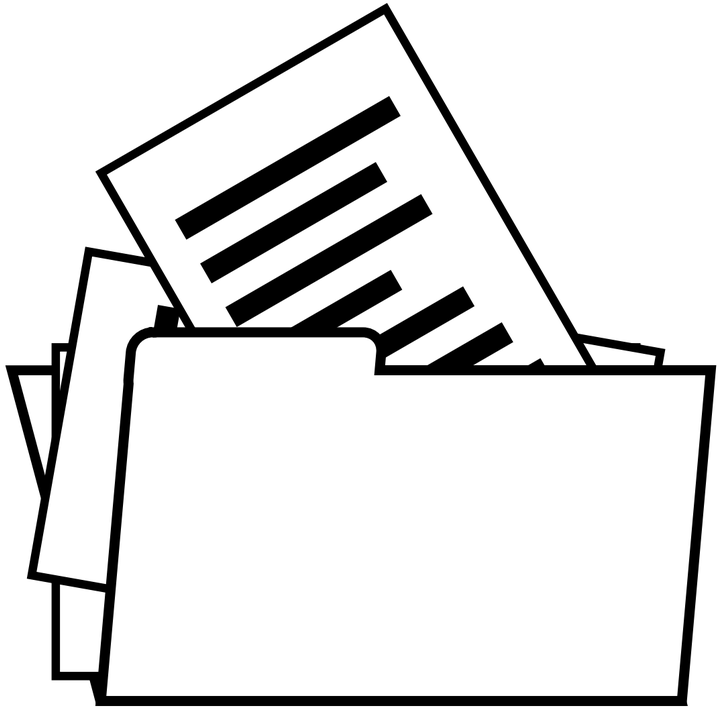
SQLITE LÀ GÌ

- SQLite thường được sử dụng trong:
- Ứng dụng mobile
- Ứng dụng desktop
- Ứng dụng offline
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu cục bộ

ĐẶC ĐIỂM CỦA SQLITE

Một số đặc điểm nổi bật của SQLite:

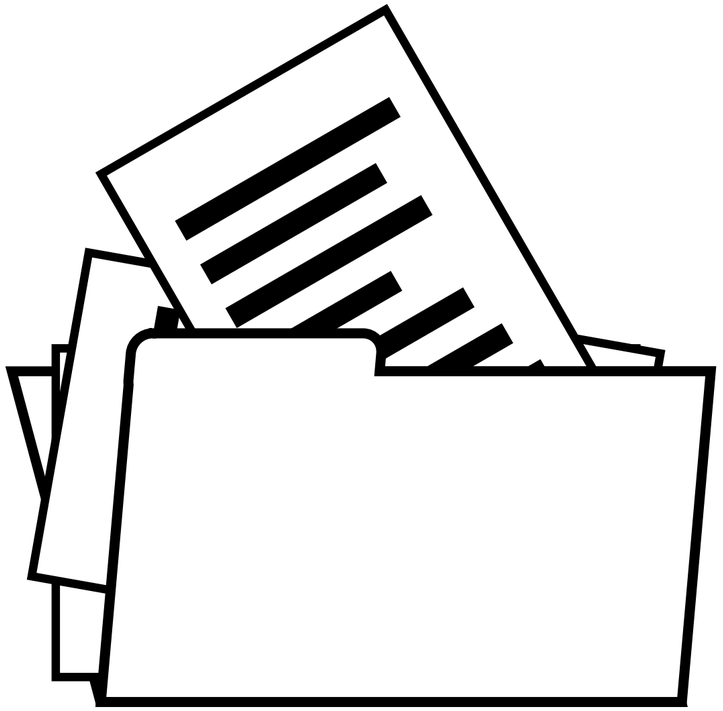
- Không cần cài đặt server
- Database được lưu trong một file duy nhất
- Dễ triển khai và cấu hình
- Phù hợp cho ứng dụng nhỏ hoặc local storage
- Hiệu năng tốt với dữ liệu nhỏ và trung bình



ĐẶC ĐIỂM CỦA SQLITE

SQLite thường được dùng trong:

- Android apps
- iOS apps
- Desktop applications



SO SÁNH MYSQL VÀ SQLITE

- MySQL và SQLite đều là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, tuy nhiên chúng có kiến trúc khác nhau.
- MySQL sử dụng mô hình client-server, phù hợp cho các hệ thống lớn và nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- SQLite là database nhúng, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ, ứng dụng offline hoặc lưu trữ dữ liệu local.
- MySQL thường dùng cho backend server, trong khi SQLite thường dùng trong mobile hoặc desktop application

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

MYSQL

ƯU ĐIỂM

- Hỗ trợ nhiều người dùng
- Phù hợp hệ thống lớn
- Bảo mật tốt

NHƯỢC ĐIỂM

- Cần cài server
- Cấu hình phức tạp hơn

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

SQLITE

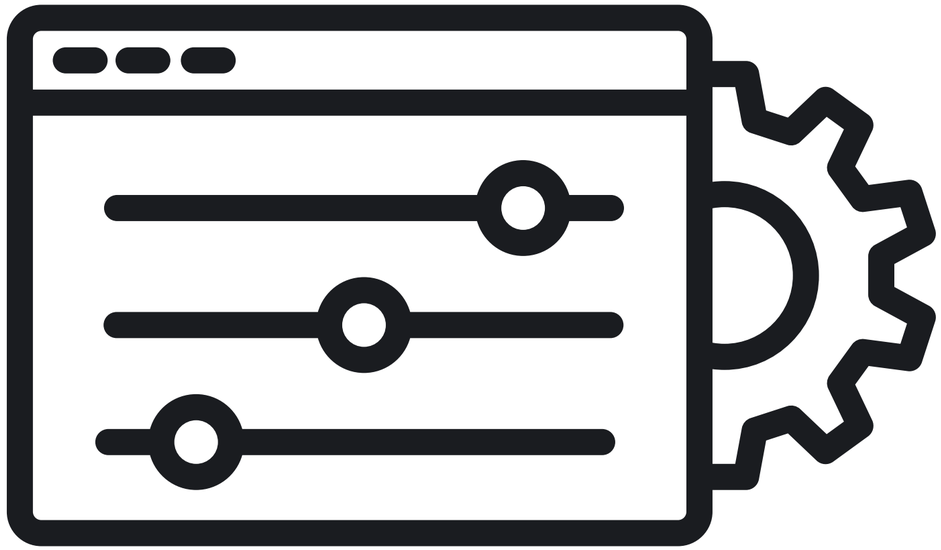
ƯU ĐIỂM

- Nhẹ
- Không cần server
- Dễ triển khai

NHƯỢC ĐIỂM

- Không phù hợp hệ thống nhiều người dùng
- Không tối ưu cho dữ liệu lớn

TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG THỰC TẾ



MySQL thường được sử dụng trong:

- Website thương mại điện tử
- Hệ thống quản lý khách hàng (CRM)
- Backend API

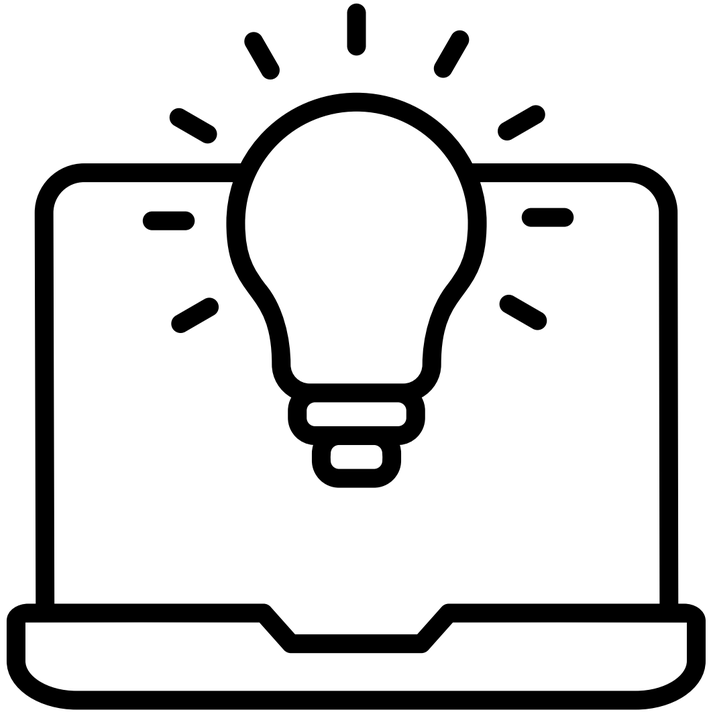
SQLite thường được sử dụng trong:

- Ứng dụng mobile
- Ứng dụng desktop

Hệ thống lưu trữ dữ liệu offline

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TIÊN PHONG

THÔNG TIN LIÊN HỆ



PHONE

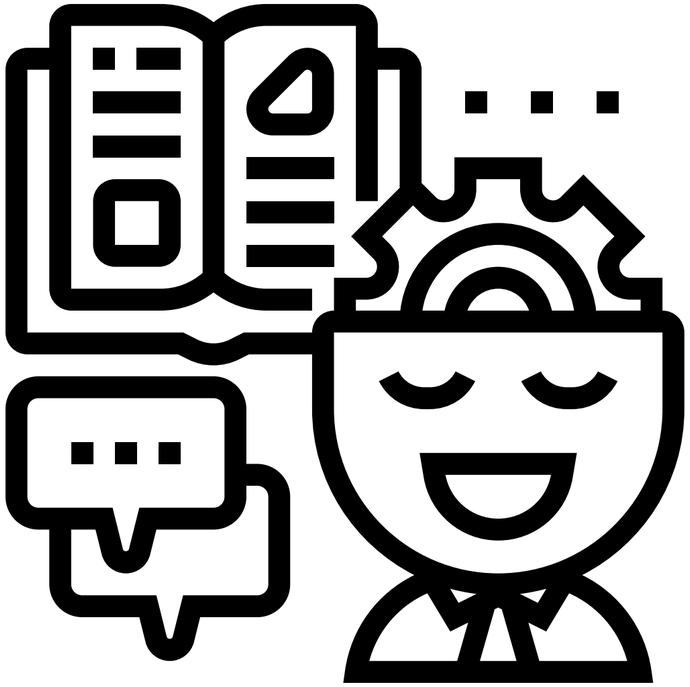
0397 419 555

EMAIL

nhoangnghia2104@gmail.com

ADDRESS

Trường Đại học Nam Cần Thơ
Khoa Công nghệ thông tin



THANKS FOR WATCHING

Nguyễn Hoàng Nghĩa - DH22TIN09 - 220996